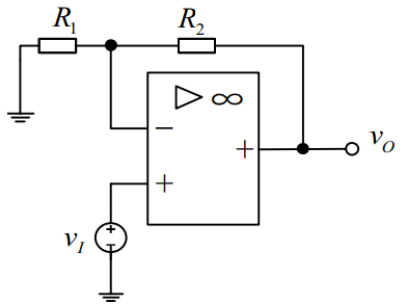
第三次作业

1、如下图所示的同相放大电路，令 R_1=10Ω，R_2=10kΩ 和 V_I=0。用一个电压表监测输出 V_0，发现它为 0.480V。如果在同相输入端串联一个 1MΩ 的电阻，得 v_0=0.780V；如果在反相输入端串联同样的电阻，可得 v_0=0.230V，求 I_B，I_{OS} 和 V_{OS}，I_B 的方向是什么？



为满足偏置平衡：

$$E_0 = (1+\frac{R_2}{R_1})\{V_{OS} + [(R_1 \| R_2) - R_p]I_B - \frac{[(R_1 \| R_2) + R_p]I_{OS}}{2}\}$$

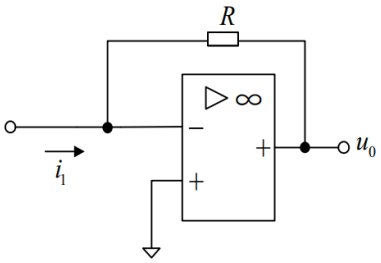
当 $R_p = 0$ 时，$E_0 = 0.480V$；

当 $R_p = 1M\Omega$ 时，$E_0 = 0.780V$；

当 $R_p = 0$，$R_1^{'} = R_1 + R_M$，$E_0 = 0.230V$

由以上三个式子联立解得：$I_B = 11.5\mu A$，$V_{OS} = 0.25mV$，$I_{OS} = -23\mu A$

2、求下图 I-V 转换器的输出误差 E_0，如果同相输入端通过一个虚设电阻 R_P=R 接地，重算输出误差 E_0。如果 R=1MΩ，I_{OS}=1nA 最大值和 V_{OS}=1mV 最大值。设计一个 E_0 的外部调零电路。



$$E_0 = V_{OS} + RI_N - \frac{R}{2}I_{OS} = V_{OS} + \frac{RI_B}{2}$$

电阻 $R_p = R$ 接地后：$V_+ = V_- = -RI_p$

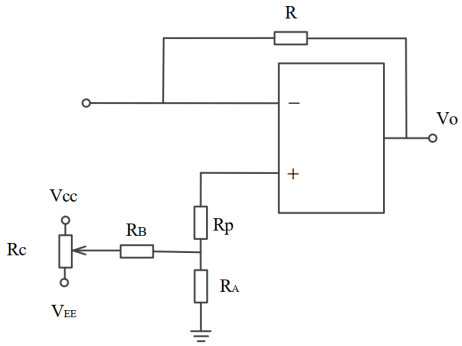
$$E_0 = V_{OS} + RI_N - RI_p = V_{OS} - RI_{OS} = V_{OS} + RI_{OS}$$

由题可得：

$$(E_0)_{\max}=(V_{OS})_{\max}+R(I_{OS})_{\max}=2mV$$

反相端为输入，同相端加直流电压，取-5mV≤V_X≤5mV

V_{CC}=15V，V_{EE}=-15V



如上图所示：

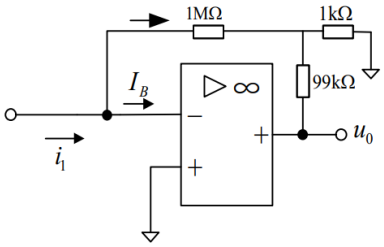
$$\frac{R_A}{R_A+R_B}=\frac{5mV}{15V}$$

$$R_B=3000R_A$$

取 $R_A=1k\Omega$，$R_B=3\mathrm{M}\Omega$，$R=1\mathrm{M}\Omega$，则 $R_p=999k\Omega$

$$R_C=\frac{R_B}{10}=300k\Omega$$

3、如下高灵敏度 I-V 转换器中的运算放大器，为了使输出误差 E_0 最小，如何修改这个电路？为了对 E_0 进行外部调零，你会采取什么措施？

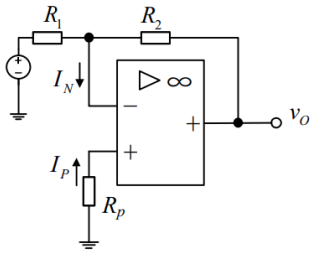


（1）高灵敏度 I-V 转换器选择低阻抗输入级；

（2）在同相端加一个 1MΩ 的电阻；

（3）在同相端加上外部调零电路；

4、下图是增益为 10V/V 的反相放大器，电路采用的是 μA741C 运算放大器，为使最大输出误差为 10mV，电阻中功率损耗最小。求满足条件的各个元件值。（不考虑输入失调电压的影响）



$$E_0 = (1+\frac{R_2}{R_1})\{V_{OS} + [(R_1 \parallel R_2) - R_p]I_B - \frac{[(R_1 \parallel R_2) + R_p]I_{OS}}{2}\}$$

$$E_0 = (1+\frac{R_2}{R_1})[(R_1 \parallel R_2)I_N - I_P R_P]$$

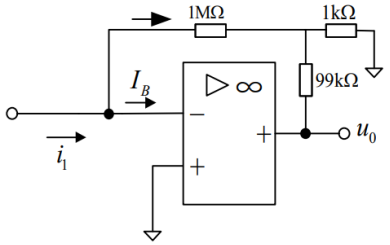
$$R_2 = 10R_1, \quad R_P = R_1 \parallel R_2$$

$$E_0 = (1+\frac{R_2}{R_1})[(R_1 \parallel R_2)I_{OS}]$$

$$I_{OS\max} = 200nA$$

解得：$R_2 = 50k\Omega$，$R_1 = 5k\Omega$，$R_P = 4.5k\Omega$

5、在高灵敏度 I-V 转换器中，分析采用 I_B=1nA，I_{OS}=0.1nA 的运算放大器的影响。应在同相输入端串联多大的虚设电阻 R_P？



分析同相输入时电路的增益：

$$\frac{V_O - V_1}{R_2} + \frac{0 - V_1}{R_1} + \frac{V_- - V_1}{R_M} = 0$$

$$V_+ = V_- = V_1$$

$$V_+ = V_i$$

解得：$V_O = (1+\frac{R_2}{R_1})V_i$

加入 R_P 后：

$$E_0 = -(1+\frac{R_2}{R_1})R_P I_P + (\frac{I_N R_M}{R_1} + I_N)R_2 + \frac{I_N R_M}{R_1} = 0$$

$$I_B = \frac{I_P + I_N}{2}$$

$$I_{OS} = I_P - I_N$$

$$I_B = 1nA$$

$$I_{OS} = 0.1nA$$

解得：R_P=0.906MΩ

6、如图所示的电路图中，令 R_1=22kΩ，R_2=2.2MΩ，并令运算放大器有 I_B=80nA 和 I_{OS}=20nA。求

（1）当 R_P=0 时计算 E_0 的值；

（2）当 R_P= R_1|| R_2 重做上题；

（3）当同时把所有电阻缩小 10 倍，重做 2；

（4）采用 I_{OS}=3nA 的运算放大器，重做 3，试对这些结果给予评注；

解答如下：

（1）

$$E_0 = \left(1+\frac{R2}{R1}\right)\{[(R1 \| R2) - Rp]I_B - [(R1 \| \mathrm{R2}) + Rp]I_{OS}/2\}$$

R_P=0，R_1=22kΩ，R_2=2.2MΩ

代入可得：E_0=154mV

（2）$E_{02} = -\left(1+\frac{R2}{R1}\right)(R1 \| R2)I_{OS} = -44mV$

（3）$E_{03} = \frac{1}{10}E_{02} = -4.4mV$

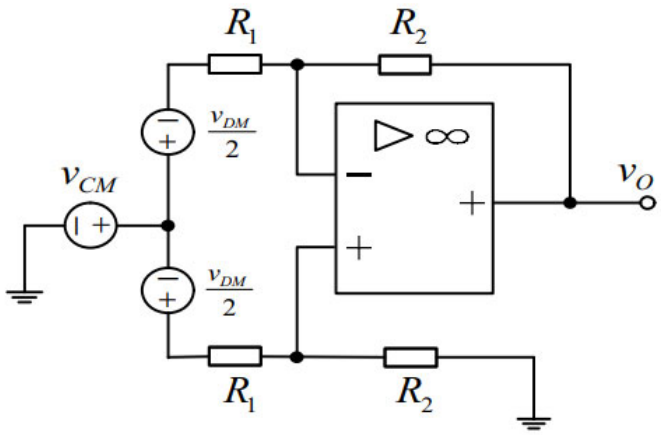
（4）$E_{04} = -R2 * I_{OS} = -0.66mV$

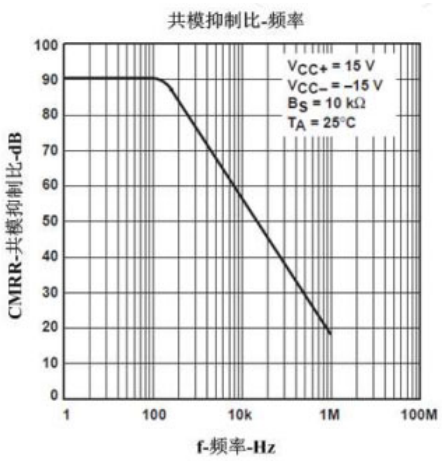
评注：利用偏置平衡 $Rp = R1 \| \mathrm{R2}$ 可以实现消除偏置电流的影响，此时输入失调电压与外部电阻 R2 以及 I_{OS} 有关，通过减小 R2 或者选择 I_{OS} 更小的运放可以实现减小输入失调电压。

7、如图放大器电路采用 741 运算放大器，已知一个完全匹配电阻 R1=10kΩ 和 R2=100kΩ。用共模信号驱动，如果

（1）共模信号从 0 缓慢变化到 10V；

（2）共模信号是一个 10kHz，峰峰值为 10V 的正弦波。估计在输出上的典型变化。





解答如下：

在直流，CMRR 典型值为 90dB，$1/CMRR = 10^{-\frac{90}{20}} = 31.6\mu V/V$

在运算放大器输入端的共模电压变化为：

$$\Delta v_{CMI} = \frac{R_2}{R_1+R_2} v_{CM} = \frac{100}{10+100} \times 10 = 9.09V$$

等效的输入失调电压变化为：

$$\Delta V_{OS} = \frac{1}{CMRR} \Delta v_{CMI} = 31.6 \times 9.09 = 287\mu V$$

输出直流噪声变化为：

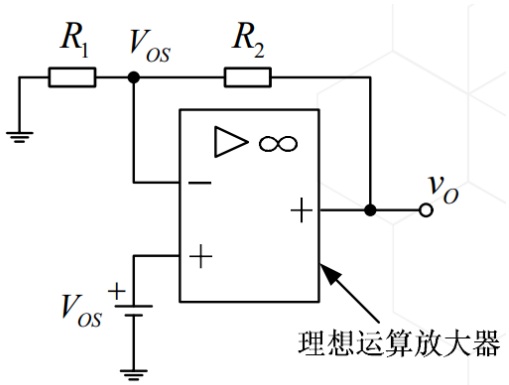
$$\Delta V_O = (1+\frac{R_2}{R_1}) \Delta v_{OS} = 11 \times 287 = 3.16mV$$

从 CMRR 曲线可以看出，$CMRR_{dB}(10kHz) \approx 57dB$

$$\Delta V_{os} = \frac{1}{CMRR} \Delta v_{CMI} = 10^{-\frac{57}{20}} \times 9.09 = 1.41 \times 9.09 = 12.8mV \text{ 峰峰值}$$

$$\Delta v_o = \left(1+\frac{R_2}{R_1}\right) \Delta V_{os} = 11 \times 12.8 = 0.141V \text{ 峰峰值}$$

8、如图所示，运算放大器使用的是 741，且 R1=100Ω 和 R2=100kΩ。对于一个峰值为 0.1V，频率为 120Hz 的供电电源纹波，预估输出端纹波的典型值和最大值。（直流处 1/PSRR 的典型值和最大值分别为 30μV/V 和 150μV/V）



解答如下：

PSRR 随频率变化的特性，采用直流处的额定值：

$$\Delta V_{os1}=\frac{1}{PSRR}\times\Delta V_S=30\times0.1=3\mu V \quad \text{（典型值）}$$

$$\Delta V_{os2}=\frac{1}{PSRR}\times\Delta V_S=150\times0.1=15\mu V \quad \text{（最大值）}$$

输出直流噪声为：

$$\Delta V_o=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\times\Delta V_{os1}=1000\times3=3mV \quad \text{（典型值）}$$

$$\Delta V_o=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\times\Delta V_{os2}=1000\times15=15mV \quad \text{（最大值）}$$